ESQ
ELCOM STANDARD OF QUALITY




# ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## Преобразователь частоты

Составил:

ДАТА:

## Уважаемые коллеги!

Группа компаний «Элком» более 25 лет занимается производством и реализацией промышленного оборудования широкого спектра назначения на территории Российской Федерации и СНГ.

Группа компаний «Элком» оказывает техническую поддержку и сервис высокого уровня, с нами работают более 250 000 компаний.

Более 20 филиалов компании расположены в основных промышленных центрах Российской Федерации, а также ГК «Элком» имеет представительства в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане.

**Более 20 филиалов**

Элком сегодня — это 24 филиала в основных промышленных регионах Российской Федерации, в Республиках Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.




## Преимущества работы с ГК «Элком»

- Широкий ассортимент промышленного оборудования
- Все оборудование ООО «Элком» сертифицировано по российским и международным стандартам
- Лучшая цена — продукция поступает к конечным клиентам без участия дистрибьютора, это гарантирует самые низкие цены
- Оборудование всегда в наличии — широкая сеть филиалов и складов обеспечивает большую зону покрытия, а возможность осуществлять заказ через личный кабинет на сайте компании в режиме 24/7 делает процесс покупки легким и понятным
- Наши технические специалисты помогут сделать оперативный переподбор оборудования с любого бренда
- Постоянная поддержка и консультация заказчиков
- Выполнение цикла работ по реализации проектов на базе поставляемого оборудования

## Содержание настоящего предложения

1. Технико-коммерческое предложение ..... 3

2. Описание преобразователя частоты ..... 4

2.1 Схема коммутации ..... 6

2.2 Топология преобразователя частоты ..... 7

2.3 Топология силовой ячейки ..... 8

2.4 Схема цепей управления ..... 9

2.5 Габаритный чертеж ..... 10

3. Влияние на питающую сеть ..... 11

4. Форма выходного напряжения ..... 12

5. Основные технические характеристики предлагаемого оборудования ..... 13

6. Транспортировка и хранение ..... 16

7. Условия эксплуатации ..... 17

8. Техническое обслуживание ..... 18

9. Наши клиенты ..... 19

## 1. Технико-коммерческое предложение

| № | Наименование | Кол-во | Стоимость за ед. |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |

Гарантийный срок на преобразователь составляет 2 года со дня начала эксплуатации при условии гарантийной наработки 10 000 ч., но не более 36 месяцев с даты продажи при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации изделия, изложенных в инструкции по эксплуатации. Информация о ценах, содержащихся в данном документе, является конфиденциальной и действительна только при заказе оборудования и услуг. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (согласно ст. 435 ГК РФ).

## 2. Описание преобразователя частоты



| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Лист

## 2.1 Схема коммутации

## 2.2 Топология преобразователя частоты

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Лист

## 2.3 Топология силовой ячейки

## 2.4 Схема цепей управления

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | |
|---|---|
| Вес преобразователя частоты, кг | |
| Полный вес, кг | |

Лист

## 2.5 Габаритный чертеж



## 3. Влияние на питающую сеть

В высоковольтном преобразователе серии ME800 реализована технология многократного выпрямления тока со сдвигом фаз на стороне источника питания, которая дает минимальные искажения на стороне сети и высокий коэффициент мощности, что соответствует стандартам GB 14549-93 и IEEE 519-1992 по напряжению и уровню гармонических искажений. При этом отсутствует влияние гармоник на другое электрооборудование сети, как показано на рис. 1 и рис. 2.

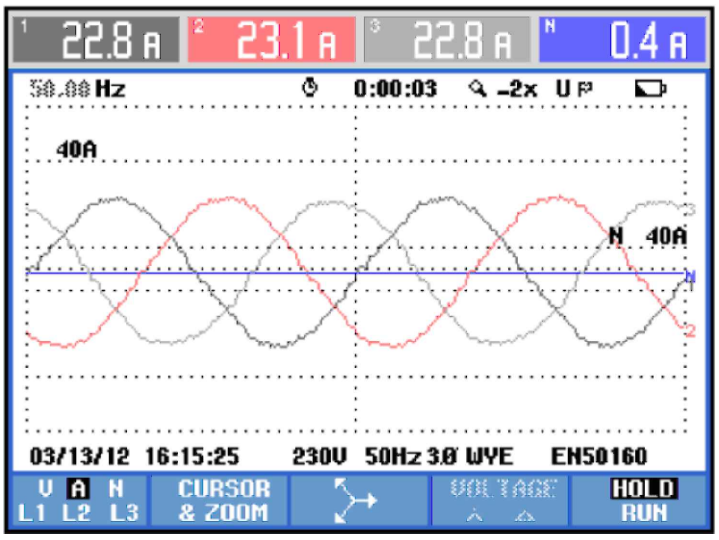



Рис. 1. Форма волны входного тока

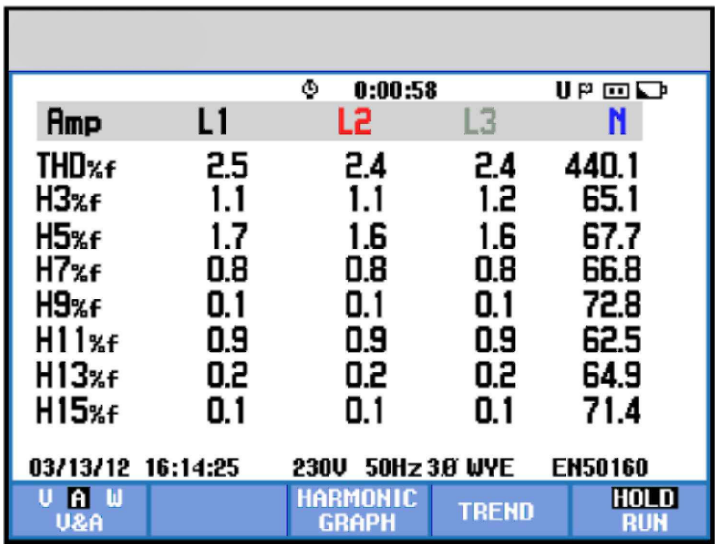



Рис. 2. Гармоническое содержание входного тока

## 4. Форма выходного напряжения

На выходе высоковольтного преобразователя серии ME800 используется технология многоуровневой широтно-импульсной модуляции со сдвигом фаз и очень низким коэффициентом гармонических искажений. Она используется для подключения преобразователя к электродвигателям без выходного фильтрующего устройства. Низкий уровень искажения выходного тока и оптимальная форма синусоиды обеспечивают низкий уровень шума, малую пульсацию крутящего момента и низкую теплопроизводительность электродвигателя, увеличивая таким образом допустимую длину применяемого выходного кабеля.

Рис. 3. Форма синусоидальной волны выходного тока

## 5. Основные технические характеристики предлагаемого оборудования

| Наименование | |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | |
| Номинальная мощность ПЧ | |
| Номинальный ток ПЧ | |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц, ±5% |
| Выходное напряжение | |
| Выходная частота | 0,1–120 Гц |
| КПД преобразователя частоты вместе с силовым трансформатором | |
| Количество силовых ячеек на фазу | |
| Перегрузочная способность | 120% в течение 60 секунд, 150% в течение 3 секунд |
| Источник питания системы управления | 3PH+1N, 380 В AC ±15% (5–50 кВА) |
| Входной коэффициент мощности | 0,95 |
| Охлаждение | Воздушное принудительное |
| Условия окружающей среды | Оборудование предназначено для использования в условиях невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих металл и изоляцию, среде при температуре окружающего воздуха от −5 °C до +40 °C и относительной влажности не более 95 % (без конденсации влаги) |
| | Оборудование предназначено для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (климатическое исполнение УХЛ), категория размещения 4 по ГОСТ 15150 в закрытом отапливаемом помещении |
| | Высота над уровнем моря ниже 1000 метров (при высоте более 1000 метров необходимо снизить номинальные характеристики) |
| Отклонение коэффициента искажений синусоидальности напряжения и тока на входе и выходе преобразователя частоты | Не более 5% на входе и на выходе |
| Метод управления ПЧ | Управление V/f; векторное управление без обратной связи; векторное управление с обратной связью |
| Пульсации момента | не меньше 0,1 |
| Встроенный силовой трансформатор | Многообмоточный фазосдвигающий трансформатор. Обмотки выполнены с комплектом термодатчиков. Трансформатор не уходит в насыщение при повышении напряжения выше номинального до 10% отклонения. |
| | |
| Байпас силовой ячейки | |

| | |
|---|---|
| Абсолютная погрешность регулирования частоты вращения вала ЭД во всём диапазоне | Не более 5 об./мин. Дискретность измерения частоты вращения вала не более 1 об./мин |
| Тепловыделение | до 4% от номинальной мощности ПЧ |
| Степень защиты | |
| Уровень радиопомех, создаваемых ПЧ | Не более 79 дБ |
| Уровень вибрации | Менее 0,9g |
| Срок службы конденсаторов звена постоянного тока до замены | |
| Тип конденсаторов | |
| Источник бесперебойного питания (ИБП) | |
| Материал токоведущих шин ПЧ | Медь |
| Работа с энкодером | К ПЧ можно подключить энкодеры ABZ |
| Панель управления ПЧ | Сенсорная панель диагональю 12,1″ |
| Язык | Русский, китайский, английский |
| Протокол передачи данных | |
| Частотный преобразователь сохраняет работоспособность | При кратковременном пропадании питающей сети до 5 с — снижает частоту и продолжает работу без останова |
| | При падении напряжения питающей сети до −35% от номинального значения с понижением выходной мощности |
| Устойчивость трансформатора | Трансформатор не уходит в насыщение при повышении напряжения выше номинального (при допустимом отклонении напряжения ±10%) |
| Класс термостойкости изоляции трансформатора | H |
| Вес ПЧ | |
| Ввод и вывод силовых кабелей | |
| Готовность преобразователя частоты к работе после длительных простоев | Преобразователь частоты из комплекта оборудования имеет возможность ввода в эксплуатацию после длительных простоев (6–12 месяцев) без дополнительных технических мероприятий, таких как формование конденсаторов звена постоянного тока и прочего, при условии полной зарядки конденсаторов перед длительным простоем. |
| Шкаф реактора | |



ESQ ELCOM STANDARD OF QUALITY

| Защитные функции | |
|---|---|
| Статическая погрешность регулирования частоты вращения при изменении нагрузки от 0 до номинальной | не более 0,5% |
| Защита от повышенного напряжения | Защита срабатывает при уровне напряжения выше 120% от номинального |
| Защита от пониженного напряжения | Защита срабатывает при уровне напряжения ниже 70% от номинального |
| Защита от несимметрии токов фаз | Уровень: 0–100% |
| Защита от перегрузки двигателя | Защита срабатывает при перегрузках 120% в течение 60 с или 150% в течение 3 с |
| Защита от недопустимого снижения или исчезновения питающего и оперативного напряжения | Защита срабатывает при некорректном значении питающего напряжения системы управления |
| Защита от перегрева силовых ячеек и трансформатора | Каждая силовая ячейка оборудована термодатчиком, передающим показания на термоконтроллер |
| Защита от обрыва фазы питающей сети и выходной цепи | При отсутствии фазы питающей или выходной цепи ПЧ выдает сигнал об аварии |
| Блокировка доступа к токоведущим частям при наличии напряжения | Наличие магнитных замков на всех дверцах шкафов для защиты от проникновения во время работы |
| Многоуровневое управление правами пользователей | Ограничение прав доступа для оператора, защита паролем от изменения параметров |
| Защита от отказа системы охлаждения | При неисправности системы охлаждения ПЧ выдает сигнал об ошибке |
| Конструкция ПЧ предусматривает | Возможность демонтажа функциональных блоков для ремонта и контроля их параметров |
| | Возможность применения грузоподъемных механизмов для монтажа и демонтажа |
| | Возможность замены воздушных фильтров без остановки ПЧ |
| | |
| | Кнопку аварийного отключения. Кнопка аварийного отключения осуществляет отключение напряжения на выходе ПЧ |
| | Возможность транспортировки отдельными модулями |

# 6. Транспортировка и хранение

## 6.1 Осмотр при приемке

Правильная процедура проверки при приёмке оборудования:

– Проверьте накладную отгрузки и убедитесь в комплектности оборудования;
– Проверьте продукт на предмет наличия повреждений, нанесенных при транспортировке, при их наличии претензии следует направлять в транспортную компанию.

Примечание: в зависимости от габаритов, структуры и типа ПЧ, блоки могут иметь деревянные подставки, которые убирают в процессе установки.

## 6.2 Разгрузка, погрузка, перемещение преобразователя

Перед началом перемещения необходимо правильно оценить вес преобразователя. Поскольку конфигурация конкретного преобразователя серии ME800 зависит от предъявляемых пользователем требований, его точный вес может варьироваться в зависимости от номинальных значений и параметров преобразователя. Размеры и вес системы указаны на заводской упаковке и на первой странице чертежа. Для удобства погрузки-разгрузки отверстие для вилочного погрузчика находится в нижней части корпуса шкафа.

При транспортировке используют:

а) кран или цепной блок для подъема;
б) вилочный погрузчик.

**ОПАСНО!**

Запрещено перемещать шкаф трансформатора за верхнюю часть корпуса и поднимать шкаф за рым-болт. Стропу следует продеть через нижнее отверстие. Ключевые параметры – длина и прочность строп. Стропы должны быть достаточно длинными, чтобы обеспечить минимальное расстояние 1,2 м между подъемным крюком и верхней частью шкафа во избежание деформации шкафа. Если длины стропы недостаточно, необходимо добавить ребро жёсткости. При подъеме стропа должна проходить через соответствующее отверстие для вилочного погрузчика. Ось гака подъемного механизма, по возможности, должна находиться как можно ближе к центру тяжести преобразователя. Центр масс высоковольтного преобразователя находится ближе к трансформаторному шкафу, чем к геометрическому центру.

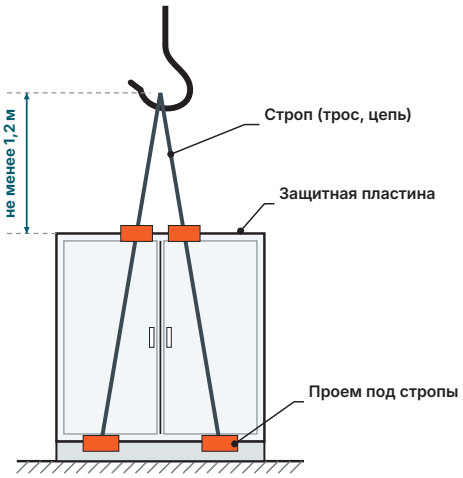



Рис. 4. Вид спереди при подъеме

Вилочный автопогрузчик должен иметь соответствующую грузоподъёмность, а длина его вил должна превышать ширину шкафа. В случае если длина корпуса шкафа превышает допустимую, задействуют два вилочных погрузчика.

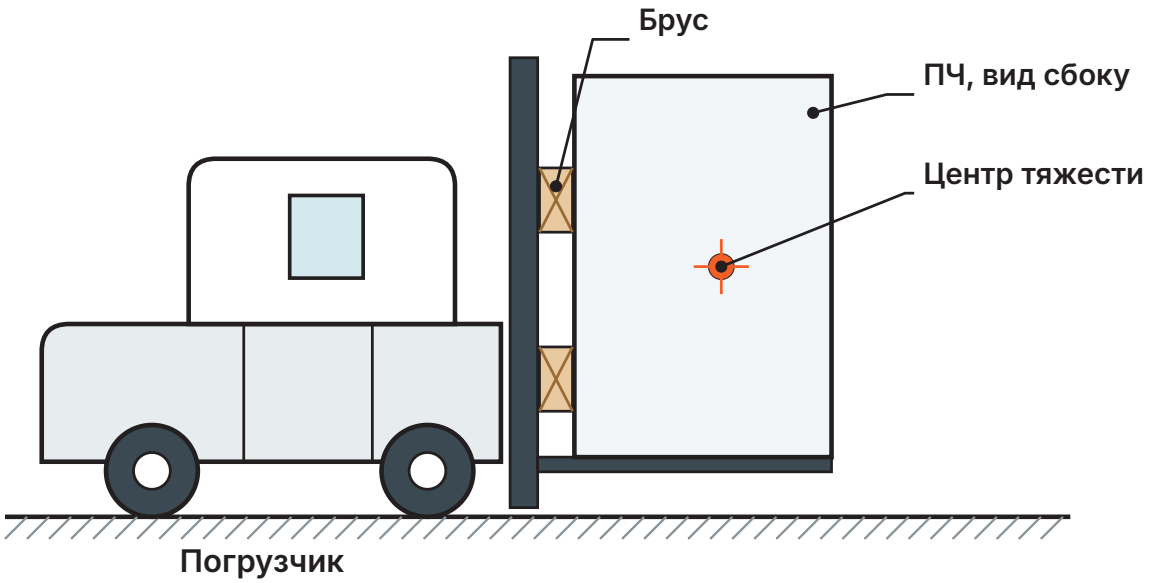



Рис. 5. Перемещение преобразователя при помощи автопогрузчика

При перемещении вилочным автопогрузчиком не допускайте повреждения стен шкафа. Для этого между грузом и кареткой вставьте деревянный отбойник. Центр тяжести стандартного шкафа преобразователя находится возле срединной линии между передней и задней панелями.

Во избежание повреждения оборудования во время транспортировки, хранения и установки не допускается попадание воды в преобразователь. Применяемое подъемное оборудование должно соответствовать требованиям по грузоподъёмности. Подъём, спуск и перемещение преобразователя следует выполнять медленно и аккуратно. Перемещение, транспортировку и размещение оборудования следует проводить на ровной горизонтальной площадке.

Запрещается установка и эксплуатация преобразователя в случае повреждения его элементов.

При монтаже и эксплуатации оборудования всегда устанавливайте закрепленное на месте защитное ограждение со знаком «Опасно! Высокое напряжение!». Не допускайте попадания в преобразователь посторонних предметов.

## 7. Условия эксплуатации

- Неагрессивная среда без взрывоопасного газа;
- температура воздуха при хранении и транспортировке — от минус 20 °С до плюс 70 °С;
- температура окружающего воздуха при работе — от минус 5 °С до плюс 40 °С;
- влажность — <95%, без конденсации;
- вибрация — менее 0,9g;
- высота над уровнем моря — не более 1000 м.

## 8. Техническое обслуживание

Обслуживание преобразователя частоты двустороннее: силовые ячейки установлены в одном шкафу, на четырех перегородках. Ниже, на рис. 6, показаны требуемые расстояния между преобразователем частоты и стенами помещения, в котором он будет установлен.

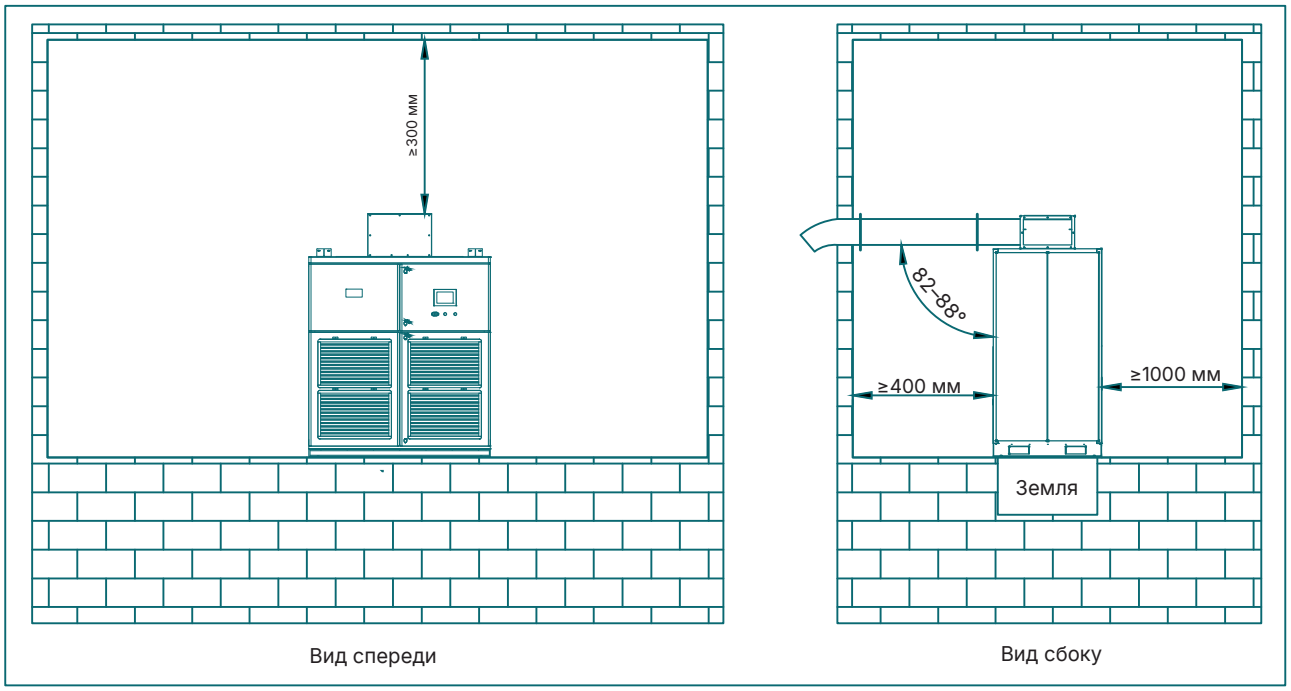



Рис. 6. Требования по установке

## 9. Наши клиенты

С момента основания компания «Элком» произвела и поставила оборудование для более чем 250 000 предприятий.

Северсталь, АЛРОСА, УРАЛКАЛИЙ, СУЭК

НОРНИКЕЛЬ, Металлоинвест, EURO CEMENT

KAZAKHMYS, KAZZINC, ЕВРАЗ, МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ГГОК, SetlGroup, СИБУР, РУСАЛ

РОСНЕФТЬ, ГАЗПРОМ, БАШНЕФТЬ, ТГК-1, Транснефть

За консультацией по интересующему вас оборудованию обращайтесь по телефону +7 (812) 320-88-81. Специалисты ГК «Элком» всегда готовы провести более детальные переговоры в удобное для вас время.

С наилучшими пожеланиями,
Группа компаний «Элком».

Переходите
на наш сайт